

MALİYET FORMU

Maliyet formunun, özellikle gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılması planlanan gider kalemleri dikkate alınarak eksiksiz şekilde doldurulması rica olunur.

PERSONEL GİDERLERİ							
Adı Soyadı	Projedeki Görevi	Firmadaki Unvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet (TL)	Toplam Maliyet (TL)
Mehmet Çetin	Proje Yürütücüsü - Sistem Mimarisi ve İş Geliştirme	Kurucu Ortak - Genel Müdür (CEO)	1	18	18	10.000	180.000
Muhammet Yağcıoğlu	Yazılım ve Yapay Zeka (LSTM / Sensör Füzyonu) Geliştirici	Kurucu Ortak - Teknoloji Direktörü (CTO)	1	18	18	10.000	180.000
Ömer Ünal	Gömülü Donanım ve IoT Sistem Mühendisi	Kurucu Ortak - Operasyon Direktörü (COO)	1	18	18	10.000	180.000
Mahmut Can Göçlü	Biyomateryal ve Elektrot Ar-Ge Sorumlusu	Kurucu Ortak - Gelir Direktörü (CRO)	1	18	18	10.000	180.000
						TOPLAM:	720.000

ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI					
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Adı	Teknik Özellik/Kapasite/Marka	Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı	Adet	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Tutar (TL)
İklim Kabini (Climatic Chamber)	Sıcaklık/nem kontrollü test kabini, -20°C ile +150°C aralığı	Miselyum ısıl-şok simülasyonu ve dT/dt eşik değeri kalibrasyon testleri	1	120.000	120.000
Endüstriyel Hassas Mikser (Homojenizatör)	Değişken hız kontrollü karıştırıcı	Sodyum aljinat-grafit biyomimetik elektrot kompozit karışımının hazırlanması	1	25.000	25.000
Endüstriyel 3D Yazıcı (Çift Ekstruderli)	PLA/PHA biyoplastik baskı uyumlu, büyük hacimli tabla	Aegis-Nexus dış muhafazalarının ve sensör kasalarının üretimi	1	45.000	45.000
SMD Sıcak Hava İstasyonu ve Reflow Fırını	Çok kademeli sıcaklık profilli, hassas ayarlanabilir	Sensör düğümü PCB dizgi ve lehimleme işlemleri	1	35.000	35.000
Yüksek Çözünürlüklü Referans Veri Toplama Sistemi	24-bit hassas analog okuyucu, laboratuvar kalibrasyon referansı	ADS1115 tabanlı saha sensörlerinin laboratuvar ortamında doğrulanması	1	65.000	65.000
Çok Kanallı Dijital Osiloskop	Yüksek çözünürlüklü sinyal analiz cihazı	mV mertebesindeki biyoelektrik sinyallerin analog kalibrasyonu ve gürültü analizi	1	30.000	30.000
Yapay Zeka Geliştirme Yazılım Lisansı	PyTorch / MATLAB destekli geliştirme ortamı	dT/dt, dR/dt ve fspike sensör füzyonu LSTM modellerinin eğitimi	1	30.000	30.000
				TOPLAM:	350.000

MALZEME ALIMLARI					
Malzeme Adı	Teknik Özellik/Kapasite/Marka	Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı	Miktarı ve Birimi	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Tutarı (TL)
Biyomimetik Toprak Altı Elektrot Çifti	Paslanmaz çelik çekirdek + iletken grafit matris + sodyum aljinat hidrojel kaplama	Miselyum açısından biyoelektrik aksiyon potansiyeli (spike) sinyallerinin diferansiyel olarak ölçülmesi	100 set	300	30.000
Düşük Güçlü Mikrodenetleyici (ESP32, Deep-Sleep Destekli)	Xtensa LX6 çift çekirdek, Wi-Fi/BLE, uyku modu <10 µA	Sensör düğümünde analog veri işleme ve LoRaWAN haberleşme kontrolü	100 adet	180	18.000
16-bit ADC Entegresi Modülü (ADS1115 Uyumlu)	4 kanallı, programlanabilir kazanç, I2C arayüzlü	Miselyumdan gelen mV mertebesindeki zayıf biyoelektrik sinyallerin dijital ortama aktarılması	100 adet	110	11.000
LoRa Haberleşme Modülü (868 MHz ISM Bandı)	Düşük güçlü geniş alan (LoRaWAN) RF alıcı-verici	Toprak altı sensör düğümlerinden Aegis-Nexus ağ geçidine veri iletimi	100 adet	220	22.000

Küçük Güneş Paneli (5W Polikristal, Açık Hava Tipi)	IP65 kasalı, düşük ışıktta da şarj kapasiteli	Sensör düğümünün orman örtüsü altında güneş enerjisiyle kendi kendine beslenmesi	100 adet	180	18.000
LiFePO4 Batarya (3.2V, Düşük Sıcaklık Toleranslı)	Uzun ömürlü, düşük kendiliğinden deşarj, geniş sıcaklık aralığı	Güneş panelinden gelen enerjinin depolanması ve gece/bulutlu koşullarda düğümün beslenmesi	100 adet	200	20.000
				TOPLAM:	119.000

HİZMET ALIMLARI			
Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş	Hizmetin Açıklaması	Proje Faaliyetleriyle İlişkisi ve Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi	Tutarı (TL)
Akredite Test Laboratuvarı	CE İşareti ve RoHS Uygunluk Test Hizmeti	Ürünün AB ihracat standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi; akreditasyon gerektiren bağımsız laboratuvar hizmeti olduğundan firma dışından temin edilecektir.	35.000
BTK Yetkili Test Kuruluşu	868 MHz ISM Bandı Radyo Frekans Uygunluk ve Teknik Test Hizmeti	LoRaWAN haberleşme modüllerinin yasal lisanssız spektrum kullanım onayı; BTK regülasyon sürecinin gerektirdiği bağımsız test olduğundan firma dışından temin edilecektir.	20.000
TÜRKPATENT Patent Vekili	Biyomimetik Elektrot Buluşu için Patent/Faydalı Model Başvuru ve Vekillik Danışmanlığı	Fikri mülkiyet koruma sürecinin hukuki uzmanlık gerektirmesi nedeniyle firma dışından temin edilecektir.	30.000
		TOPLAM:	85.000

DiĞER GİDERLER			
Gider Türü	Giderin Açıklaması	Proje Faaliyetleriyle İlişkisi	Tutarı (TL)
Kira Giderleri	İYTE Teknopark Kuluçka Merkezi laboratuvar ve ofis kira/aidat gideri (18 ay)	Ar-Ge laboratuvar çalışmalarının ve idari faaliyetlerin yürütüldüğü fiziksel altyapının sağlanması	36.000
Saha Test Seyahat ve Lojistik Giderleri	Ege Orman Vakfı ve OGM tahsisli pilot arazilere ulaşım, sensör montaj ve nakliye giderleri	İP-3 kapsamındaki açık hava toprak korozyon direnci ve iletişim (mesh) testleri için gerekli saha ziyaretleri	25.000

Şirket Kuruluş, Tescil ve Hukuki Danışmanlık Giderleri	Noter, ticaret sicil ve TÜRKPATENT harç bedelleri	Mycellium-Aegis Anonim Şirketi'nin resmi kuruluş ve tescil süreçlerinin tamamlanması	10.000
Ofis, Sarf Malzemesi ve Haberleşme Giderleri	İnternet, telefon ve genel ofis sarf malzemeleri	Proje idari yönetimi ve ekip içi koordinasyon faaliyetleri	5.000
		TOPLAM:	76.000
GENEL TOPLAM (18 AY / TOPLAM PROJE BÜTÇESİ)			
Gider Kalemi			Tutar (TL)
Personel Giderleri Toplamı			720.000
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları Toplamı			350.000
Malzeme Alımları Toplamı			119.000
Hizmet Alımları Toplamı			85.000
Diğer Giderler Toplamı			76.000
GENEL TOPLAM:			1.350.000